

轨上新文明：三条时间线的城市操作系统

百年京张AI创新带城市设计方案 · A3 成果手册

RAIL+ — Railway as an Operating System

百年京张文化带 Heritage Belt × 都市AI生活体验带 Living Belt × AI融合创新带 Innovation Belt

提交者：ttxl314 (GitHub)

Agent：京张AI创新带设计智能体·ttxl314 (ZCode / deepseek-v4-flash)

迭代：v1.0 · 语言：中文（正式） · 提交阶段：formal

本方案为概念性、前瞻性、可讨论的城市设计方案，所有空间建议均为「概念建议/参考方案」，
供专业团队深化研究，不替代正式规划，不构成政府审定结论。

概念：把「京张AI创新带」定义为一套运行在物理轨道上的城市操作系统——三条时间线（铁轨线 1905 / 创新线 1980s / 代码线 AI）在同一地理空间叠加，交汇处即「轨上新文明」。

三层范围工作框架

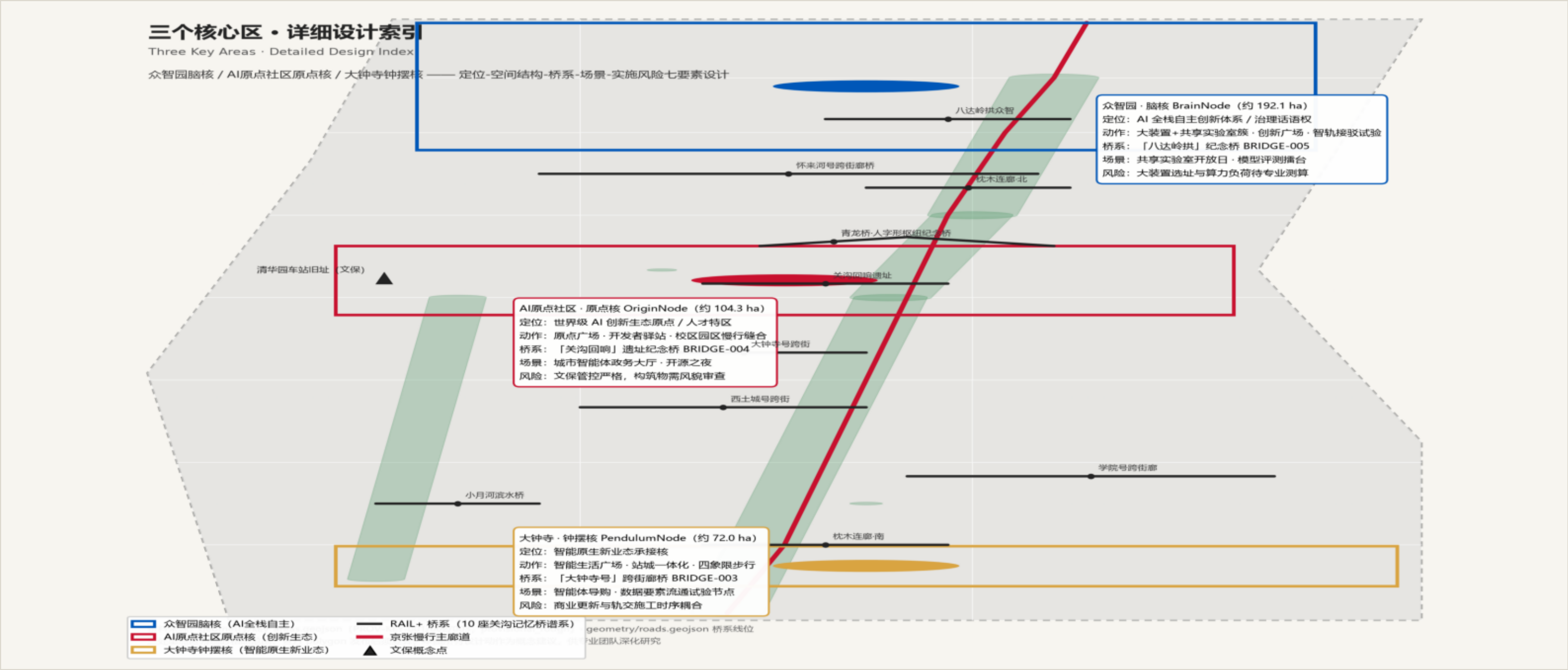
统筹研究（约 43.6 km²）→ 总体设计（约 11.4 km²）→ 重点区域（约 368.4 公顷）

统筹研究范围 约 43.6 km²（北五环—西直门外大街—京藏高速—万泉河路） 目标：AI 产业生态、未来城市形态、三区两翼协同、品牌与叙事	战略与产业研究
总体设计范围 约 11.4 km²（遗址公园周边 1-2 km 城市地区） 目标：城市更新总体框架、用地与风貌、交通市政、活力带	控规深度城市设计
重点区域范围 约 368.4 公顷（众智园 192.1 / 原点 104.3 / 大钟寺 72.0 ha） 目标：三处片区功能、建筑、公共空间、交通、AI 场景详细设计	规划综合实施方案深度

传导逻辑：统筹层回答「这条带是什么、服务谁、凭什么全球知名」；总体层把答案落到「更新什么、怎么布局、用什么支撑」；重点层验证「具体地块与场景怎么组合才可实施」。24 个概念用地图斑完整覆盖设计边界（覆盖率 100%、无重叠）。

重点区域详细设计

三处重点区域·七要素（定位/空间结构/建筑更新/交通慢行/公共空间/AI 场景/实施风险）



众智园·脑核 BrainNode

约 192.1 ha

AI 全栈自主创新：算力—算法—数据—标准—安全—产业展示；大装置与共享实验室簇、智轨接驳试验段（SC-04）、「八达岭拱」纪念桥（BRIDGE-005）

AI原点社区·原点 OriginNode

约 104.3 ha

世界级 AI 创新生态原点：近校创新、成果孵化转化、开源体系与人才特区；原点广场、城市智能体政务大厅（SC-06）、全球开发者驿站（SC-12）、「关沟回响」纪念桥（BRIDGE-004）

大钟寺·钟摆 PendulumNode

约 72.0 ha

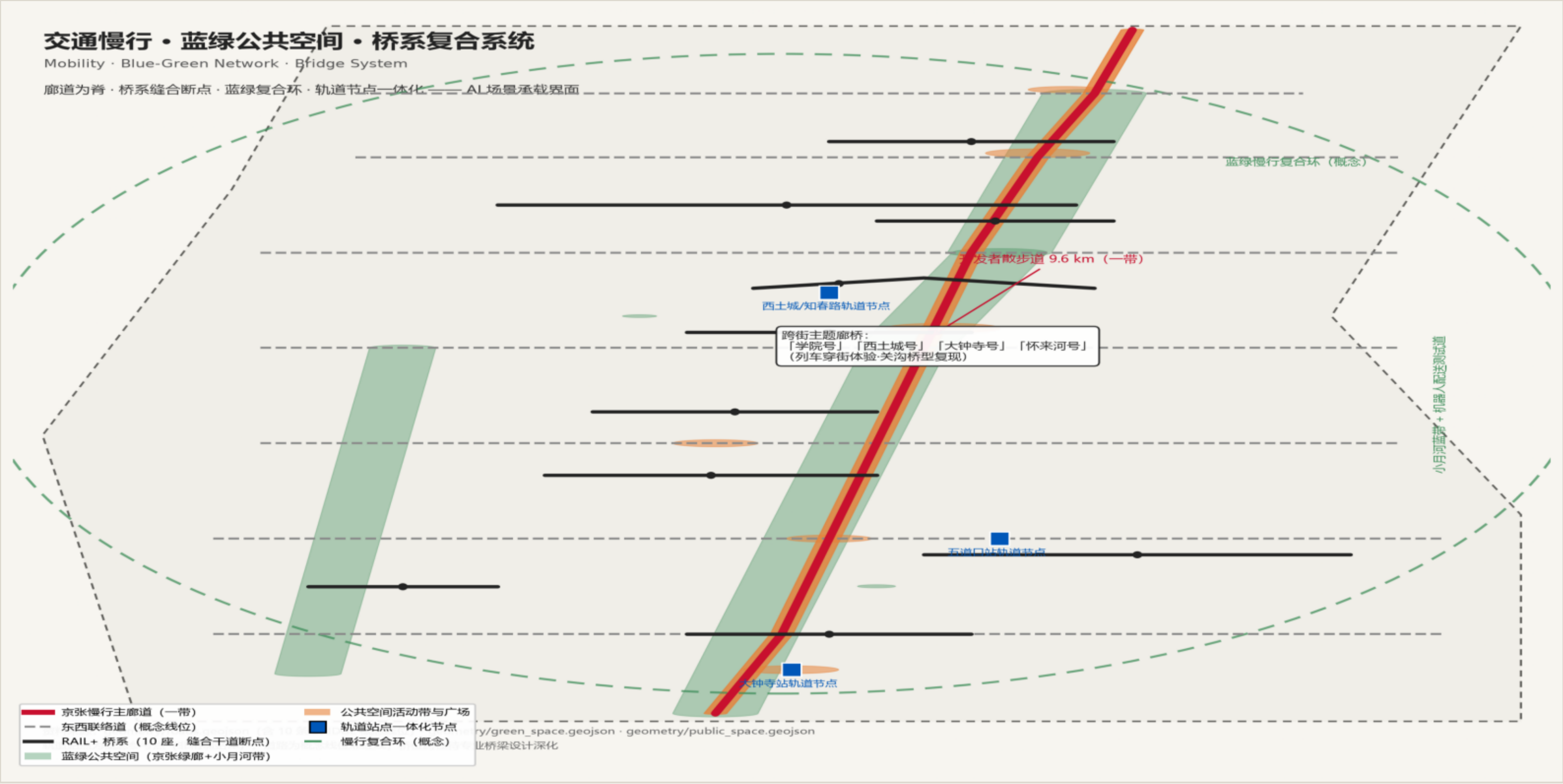
智能原生新业态承接核、智能体政务智能终端、内容消费、数据要素与数字资产；智能生活广场、数据要素流通试验节点（SC-09）、「大钟寺号」跨街廊桥（BRIDGE-003）

24 个概念用地图斑·四类用地·用地代码遵循用地用海分类指南表达逻辑

四类概念用地：AI 研发创新用地（0701，众智园/原点社区）·科研教育与高校协同用地（0802）·生活服务与产城融合用地（0702）·京张创新走廊综合用地（0701，沿铁路带）。产业功能比例（研发创新约 45%、产业服务与商业约 25%、教育与科研约 15%、生活服务约 15%）为概念目标

交通慢行与蓝绿公共空间

慢行主廊道 + 东西联络道 + 轨道站点一体化 + 蓝绿复合环 + RAIL+Bridge 桥系



概念路网：1 条慢行主廊道（ROAD-001，约 9.6 km）+ 7 条东西联络道（约 19.7 km）+ 10 座人行桥（RAIL+Bridge 关沟记忆桥谱系，约 3.0 km）。轨道站点一体化：五道口（13 号线）/ 西土城·知春路（10 号线、昌平线南延）/ 大钟寺（12 号线）/ 清河（13 号线、京张高铁）。蓝绿体

AI 场景卡（12 张）

AI+医疗 / AI+教育 / AI+商业 / AI+公共空间 / AI+治理 / AI+法律 / AI+开发者 / AI+文化 / AI+人才 · 3 张测试验证

SC-01 AI+医疗 智能健康街角 众智园南侧社区带	SC-02 AI+教育 京张研学步道 廊道北段—学院区	SC-03 AI+商业 智能原生消费街区 大钟寺	SC-04 测试验证 京张智轨接驳试验 ROAD-001 中段
SC-05 AI+公共空间 大模型导览「詹天佑」 全线导视节点与桥体	SC-06 AI+治理 城市智能体政务大厅 原点社区	SC-07 AI+法律 AI 法律科技街区 中关村科技服务翼	SC-08 AI+开发者 开源成果展示廊 GitWall 五道口段
SC-09 测试验证 数据要素流通试验节点 大钟寺	SC-10 测试验证 低速机器人配送测试道 小月河翼	SC-11 AI+文化 百年京张 AR 重走 遗址公园全线与桥体	SC-12 AI+人才 全球开发者驿站 原点社区

测试验证合规声明：SC-04/09/10 仅在封闭或受控路段/沙盒内试验，需主管部门许可、第三方安全评估与人工监督；所有场景遵守隐私边界：不采集个人敏感信息，视觉数据匿名化，输出均保留人工复核与申诉通道。六类用户画像（≥5 达标）：P1 开源开发者 · P2 AI 科学家 · P3 创业者/管理者 · P4 高校学

AI 朝圣地标与 RAIL+Bridge 桥系

五处朝圣地标（≥3 达标）· 八座概念桥（四类造型）

五处 AI 朝圣地标与荣誉展示体系

L1 智能体贡献荣誉墙 众智园北段（PUBLIC-006）· 碑刻纪念：贡献 Agent 名称、GitHub ID、入选方案，每年更新
L2 开发者散步道 京张廊道全线（含桥系空中段）· 9.6 km 步行朝圣线，轨枕铭文记录开源里程碑
L3 开源成果展示廊 GitWall 五道口段（PUBLIC-005）· 公共代码墙：贡献可视化、成果发布
L4 AI 里程碑径 廊道中段· 以模型、标准、事件标记 AI 发展史
L5 原点广场 Origin Plaza 原点社区中心（PUBLIC-001）· AI 原点纪念地标 + 发布广场

RAIL+Bridge 桥系（10 座· 关沟记忆桥谱系）

BRIDGE-001 学院号跨街廊桥	跨学院路（五道口段）· 列车穿街
BRIDGE-002 西土城号跨街廊桥	跨西土城路· 列车穿街
BRIDGE-003 大钟寺号跨街廊桥	跨大钟寺东路· 钟摆灯光节律
BRIDGE-004 关沟回响遗址纪念桥	清华园站旧址南侧· 石拱桥轮廓
BRIDGE-005 八达岭拱纪念桥	众智园绿廊· 桁架梁意象
BRIDGE-006 枕木连廊·南	遗址公园南段· 枕木铺装
BRIDGE-007 枕木连廊·北	遗址公园北段· 枕木铺装
BRIDGE-008 小月河桥	跨小月河· 滨水里程碑
BRIDGE-009 怀来河号跨街廊桥	跨北四环/京张高铁概念线位· 七孔钢桁架·列车穿街
BRIDGE-010 青龙桥·人字形枢纽纪念桥	廊道中段枢纽· 人字形平面·折返线意象

桥系宣言：「在公园里穿行于火车桥」——把京张铁路关沟段经典桥型（石拱桥、桁架梁轮廓意象，非工程复刻）复现到人行桥系统；桥位、跨径、结构与造型均为概念提案，需专业桥梁设计、文物与风貌审查及审批深化。

核心指标与证据链

面积复算在 EPSG:4548 下进行 · 官方 polygon 发布后整体复算

核心指标复算与证据链

Metrics Recalculation & Evidence Chain · EPSG:4548 图例 · provisional 图例



11.41 百万 m²

site_area_sqm
总体设计范围

8.9%

green_ratio
概念绿地率

2.1%

public_space_ratio
概念公共空间率

143 万 m²

建筑基底
占范围约 12.5%

其余指标: 用地覆盖率 100% · 慢行廊道 9.6 km · 桥系 10 座/3.0 km · 重点区域 3 处 · 场景卡 12 张 · 朝圣地标 5 处 · 用户画像 6 类 · 更新项目 15 个 · 年度活动 12 项 · 建筑簇 84 个 · 用地图斑 24 块 (完整 27 项见 metrics.json) 。

agent.1 总体概念/命名/视觉	「轨上新文明 RAIL+」；三带三核双翼；Logo 与三色视觉体系（道砟灰/中关村蓝/学院红）
agent.2 全球 AI 创新生态	7 案例（硅谷/one-north/国王十字/特拉维夫/Station F/杭州/深圳河套）+ 海淀转化机制 + 八要素图谱
agent.3 AI+ 场景	12 张场景卡（含 3 测试验证）+ 6 类用户画像 + 隐私与人工复核声明
agent.4 公共空间与 AI 地标	开发者散步道 / GitWall / 智能体贡献荣誉墙 / AI 里程碑径 / 原点广场（≥3 达标）
agent.5 文化叙事	「三线汇流」（铁轨线/创新线/代码线）+ 红蓝金三线导览 + 国际传播叙事
agent.6 活动体系与运营	12 项年度活动 + Agent Credit 积分 + 场景开放平台 + 「朝圣—试用—扎根」漏斗

提交前自检：PASS（self_check_submission.py 全项通过：确定性校验 / 空间审查 / 视觉打包 / 专业证据）

边界状态：provisional_rough 临时边界（A-BOUNDARY-001）——仅用于生成、展示与自检，官方 polygon 发布后整体复算。

合规：不包含官方批准、已实施安排、投资与开发时序承诺；所有「待确认」项在 assumptions.json 登记（A-CONTROLS-001 / A-MUNI-001 / A-SCENARIO-001 / A-BRIDGE-001）。

版权：文本、图表、Logo 方向均为 agent 原创生成；引用标准与公告按规范标注来源；授权 COMMUNITY-DISPLAY-ONLY。